

Briefing de Figuras — Capítulo 10

“R: Ritmo Circadiano e Repouso — O Maestro Invisível”

DIRETRIZES GERAIS

Manter paleta e tipografia consistentes com os briefings anteriores:

- Verde escuro (#2D6A4F): zona ótima / segura
 - Amarelo-âmbar (#E9C46A): zona de alerta / subótima
 - Vermelho suave (#E76F51): zona de risco / alto risco
 - Cinza médio (#8D99AE): referência / comparação
 - Azul escuro / grafite (#264653): dados do paciente / destaque principal
 - Fundo: branco ou off-white (#FAFAFA)
 - Tipografia: sans-serif limpa (Inter, Source Sans Pro ou similar). Títulos 14–16pt bold, rótulos 10–12pt regular.
 - Formato: vetor (SVG ou AI) + PNG alta resolução (300 dpi, mínimo 2000px largura).
-

FIGURA 1 — “A Arquitetura de Uma Noite: Normal vs. Fragmentada”

Objetivo comunicacional

Traduzir em uma imagem o conceito estrutural do capítulo: **sono não é desligamento, é sequência organizada**. O leitor leigo geralmente imagina o sono como “oito horas inconscientes.” A figura mostra que existe arquitetura — fases com funções específicas —, e que a apneia não reduz apenas o tempo de sono; ela destrói justamente as fases mais reparadoras, mesmo com “horas na cama” aparentemente suficientes.

Reforça visualmente os três conceitos centrais do capítulo: (1) ciclos de ~90 min alternando NREM profundo e REM; (2) N3 concentrado na primeira metade da noite (onde o sistema

glinfático opera); (3) apneia fragmenta a arquitetura antes que N3 se aprofunde, sequestrando a fase mais reparadora.

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: *“No caso de Paulo, a polissonografia mostrava algo específico: sono total de seis horas e quinze minutos, mas com N3 reduzido a menos de 5% do total (o normal para idade é 15–20%). Cada episódio de apneia, justamente por fragmentar o sono antes que N3 se aprofundasse, sequestrava a fase mais reparadora da noite. Paulo dormia, mas não descansava.”*

Tipo de gráfico

Hipnograma duplo — dois painéis empilhados verticalmente, ambos com o mesmo eixo X (tempo em horas) e eixo Y (estágios do sono). É a linguagem padrão em medicina do sono e tem poder pedagógico imediato.

Estrutura visual

Eixo X (horizontal, comum aos dois painéis): tempo em horas, de 23h00 a 07h00 (8 horas de janela). Marcações horárias.

Eixo Y (vertical, em cada painel): estágios do sono, do topo para a base:

- Acordado
- REM (destacado visualmente — mesma linha que acordado em atividade elétrica)
- N1 (sono superficial)
- N2 (sono leve)
- N3 (sono profundo / ondas lentas) — posição mais baixa

Painel superior — “Arquitetura Normal”: Curva do tempo no sono mostrando 4 a 5 ciclos completos de aproximadamente 90 minutos. Características visuais:

- N3 profundo e prolongado nos dois primeiros ciclos (primeira metade da noite) — “mergulhos” claros da curva até o fundo do painel
- REM curto nos primeiros ciclos, ficando progressivamente mais longo nos ciclos da segunda metade (segunda metade da noite)
- Transições suaves entre estágios
- Poucos ou nenhum despertar

Anotação lateral no painel superior, em caixa pequena com seta discreta:

- Sobre a primeira metade: *"Sistema glinfático ativo — clearance de beta-amiloide"*
- Sobre a segunda metade: *"REM prolongado — consolidação emocional e procedural"*

Painel inferior — "Arquitetura Fragmentada pela Apneia (Paulo, pré-CPAP)": Mesma janela temporal, mas com características visuais radicalmente diferentes:

- N3 raramente atingido; quando atingido, interrompido rapidamente por micro-despertares
- Múltiplos despertares breves representados como picos verticais até "Acordado" — aproximadamente 15 a 20 ao longo da noite, representando o IAH de 22 eventos/hora descrito no texto
- REM presente mas frequentemente truncado
- Área total em N3 visivelmente muito menor que no painel superior — legenda indicando "N3 < 5% do total"

Anotação lateral no painel inferior, em caixa pequena com seta discreta:

- Sobre múltiplos pontos fragmentados: *"Cada apneia = queda de saturação + micro-despertar"*
- Sobre a região onde deveria haver N3 profundo: *"Sistema glinfático subutilizado"*

Código de cores

- Curva do painel superior: **azul escuro (#264653)** — representa o padrão saudável
- Curva do painel inferior: **vermelho suave (#E76F51)** — representa o padrão disfuncional
- Área sombreada sob a curva em N3 (nos dois painéis): preenchida com a cor da curva correspondente em **opacidade reduzida (20%)**, para destacar visualmente quão maior é a área sob N3 no painel superior
- Anotações laterais: caixas com fundo off-white e texto em cinza escuro

Título da figura

"A arquitetura de uma noite: o que distingue dormir de descansar"

Legenda/nota de rodapé

"Hipnogramas ilustrativos representando (acima) arquitetura normal de sono em adulto com aproximadamente 7 horas e meia de duração, com N3 concentrado na primeira metade da noite e REM prolongado na segunda; (abaixo) arquitetura fragmentada pela síndrome da

apneia obstrutiva do sono, com múltiplos despertares breves, N3 reduzido a menos de 5% do tempo total, e ciclos REM truncados. O tempo de permanência na cama pode ser semelhante — o tempo de sono funcional, não.”

O que NÃO fazer

- Não usar ícones de cama, olhos fechados, luas ou qualquer simbolismo de “sono” — o hipnograma é a linguagem técnica correta
 - Não incluir escala de EEG ou ondas cerebrais detalhadas — ruído visual desnecessário, a linguagem do hipnograma simplificado é suficiente
 - Não adicionar “ondas delta”, “spindles”, “complexos K” ou outras terminologias de polissonografia — público leigo
 - Não usar cores-bandeira verde/amarelo/vermelho para diferenciar estágios — estágios não são “bons vs. ruins”, todos são necessários. A diferença é entre os dois padrões (cima vs. baixo), não entre estágios dentro de cada painel
 - Não empilhar mais de dois painéis (por exemplo, “apneia grave” como terceiro) — dois já carregam toda a mensagem; três tornam a comparação ambígua
 - Não adicionar dados numéricos de saturação de O₂ (SpO₂) no painel inferior — sobrecarga; se necessário mencionar, apenas uma anotação textual discreta
-

FIGURA 2 — “Regularidade Vence Duração”

Objetivo comunicacional

Traduzir graficamente o achado mais contraintuitivo do capítulo: a **regularidade do horário de sono** é preditora de mortalidade mais forte que a duração. O leitor foi treinado a década após década em ouvir “durma 8 horas” como imperativo máximo. A figura reposiciona o alvo: dormir sete horas todo dia no mesmo horário é melhor que dormir oito horas com horários variáveis.

Baseada nos achados de Windred et al. (*Sleep*, 2024) no UK Biobank e do estudo MESA. Escolhe como ponto gráfico o **risco relativo de mortalidade** para quatro combinações possíveis de regularidade e duração.

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: “No estudo MESA (*Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis*), publicado no JACC em 2020 e reanalisado em 2024, a

variabilidade do horário de sono medida por actigrafia prospectivamente previu eventos cardiovasculares. Pessoas cujo horário de sono variava mais de 90 minutos entre dias tinham risco cardiovascular significativamente maior que pessoas com horários regulares, mesmo quando ajustado para duração total de sono, fatores tradicionais de risco e distúrbios do sono.”

Tipo de gráfico

Matriz 2×2 em formato de mapa de calor / gráfico de barras agrupadas — quatro quadrantes representando combinações de duas variáveis:

- Eixo horizontal: regularidade do sono (regular | irregular)
- Eixo vertical: duração do sono (adequada 7–8h | insuficiente <7h ou >9h)

Cada quadrante mostra o risco relativo de mortalidade por todas as causas comparado ao referencial (regular + adequada = 1,0).

Estrutura visual

Grade 2×2 com os quatro quadrantes:

	Duração adequada (7–8h)	Duração inadequada (<7h ou >9h)
Sono regular	Referência — risco 1,0	Risco +15% a 20%
Sono irregular	Risco +25% a 30%	Risco +40% a 48%

Cada quadrante é uma caixa grande, rotulada com:

- Nome da combinação no topo (ex: “Regular + Adequado”)
- Valor do risco relativo em letras grandes no centro (ex: “1,0” ou “+29%”)
- Intensidade de cor de fundo proporcional ao risco:
 - Quadrante inferior-esquerdo (ref): **verde escuro claro (#2D6A4F 30%)**
 - Quadrante inferior-direito (duração ruim, regular): **amarelo-âmbar (#E9C46A 50%)**
 - Quadrante superior-esquerdo (duração boa, irregular): **amarelo-âmbar (#E9C46A 80%)** — importante: mais intenso que o quadrante à direita, porque o dado central da figura é justamente que a irregularidade é pior que a duração curta
 - Quadrante superior-direito (irregular + curto): **vermelho suave (#E76F51 70%)**

Destaque visual principal: uma **seta horizontal grande**, saindo do quadrante superior-esquerdo (irregular + adequado) e apontando para o quadrante inferior-direito (regular + inadequado), com rótulo em caixa de destaque:

"Sono IRREGULAR com duração normal é PIOR que sono REGULAR com duração curta."

Título da figura

"A regularidade vence a duração: o novo alvo do sono"

Legenda/nota de rodapé

"Risco relativo de mortalidade por todas as causas, derivado de análises do UK Biobank com acelerometria objetiva em mais de 60.000 participantes (Windred et al., Sleep 2024) e do MESA Sleep Study (Huang et al., JACC 2020). Valores representativos, não precisões pontuais — os estudos usam métricas distintas (Sleep Regularity Index, variabilidade de horário) mas convergem na direção. A mensagem central: dormir 7 horas todos os dias no mesmo horário é melhor que dormir 8 horas com variação de mais de 90 minutos entre dias. Horários regulares, inclusive aos fins de semana, são o alvo de maior impacto prático."

O que NÃO fazer

- Não tentar reproduzir os intervalos de confiança dos estudos originais — a figura comunica **magnitude relativa**, não precisão estatística
- Não usar quatro barras horizontais em formato de gráfico tradicional — a matriz 2×2 é mais didática e comunica a interação das duas variáveis
- Não colocar os valores de risco (+15%, +29%, +48%) em subtítulos pequenos — devem ser o **protagonista visual** de cada quadrante, em letras grandes
- Não incluir ícones de relógio, cama ou luas dentro dos quadrantes — reduz a seriedade da figura
- Não usar gradiente contínuo de cor — quatro tonalidades discretas, cada uma proporcional ao risco, comunicam com mais clareza
- Não adicionar um quinto quadrante "ideal" (ex: "8h regular") — a referência é o próprio quadrante verde, e a mensagem é sobre comparação entre as outras três condições

FIGURA 3 — "Paulo: Quatro Tempos"

Objetivo comunicacional

Último espelho narrativo do sistema de dot plots horizontais — mas com uma diferença estrutural em relação às Figuras 3 dos Caps 1, 7, 8 e 9. Desta vez, em vez de mostrar apenas **antes e depois**, a figura mostra **quatro momentos temporais** da trajetória de Paulo:

- **T0** (primeira consulta, Cap 8): baseline, marcadores fora da faixa ótima
- **T+6m** (Cap 8): ganho inicial após correção de vitamina D, treino, alimentação
- **T+18m** (abertura deste capítulo): **regressão inexplicada** — testosterona caiu de novo, PCR voltou a subir
- **T+24m** (final deste capítulo): resgate pós-CPAP + protocolo circadiano completo — marcadores não apenas recuperam, mas **superam o pico anterior**

Esta não é apenas a figura de mais um pilar — é a **figura-tese do livro inteiro**. Mostra visualmente que os pilares são interdependentes; que um painel otimizado pode regredir silenciosamente se um pilar estiver faltando; e que o resgate exige reintegração, não esforço adicional nos pilares já trabalhados.

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: *“O que o Capítulo 8 tinha começado, o Capítulo 10 completou. A testosterona não tinha regredido por alguma misteriosa involução hormonal. Tinha regredido porque uma apneia não identificada, operando nas fronteiras de todos os outros pilares, sabotava silenciosamente cada ganho obtido em outras frentes. O pilar R — ritmo circadiano e repouso — não é um quinto pilar opcional. É o solo em que os outros três pilares se sustentam.”*

Tipo de gráfico

Dot plot horizontal com quatro pontos temporais conectados por segmentos — evolução da mesma linguagem visual das figuras anteriores, agora com trajetória longitudinal em quatro tempos em vez de dois.

Dados a representar

Biomarcador	T0 (início)	T+6m	T+18m (regressão)	T+24m (pós-CPAP)	Alvo ótimo	Unidade
Testosterona total	310	485	410	540	>500	ng/dL

Testosterona livre	4,8	11,2	8,4	12,1	>9,0	pg/mL
PCR ultrasensível	1,7	0,9	1,3	0,6	<1,0	mg/L
HbA1c	5,3	5,2	5,5	5,1	<5,4	%
N3 (% tempo total de sono)	—	—	<5%	17%	15–20%	%
IAH (apneia-hipopneia)	—	—	22	2	<5	eventos/hora

Estrutura visual

Seis linhas horizontais, uma para cada biomarcador. Cada linha segue o padrão visual já estabelecido no livro, com adaptações:

Para os quatro primeiros biomarcadores (testosterona total, livre, PCR, HbA1c):

- Quatro pontos temporais ao longo da linha, conectados por um **traço contínuo** (não setas individuais)
- T0: círculo vermelho semitransparente (○)
- T+6m: círculo amarelo-âmbar preenchido (●)
- T+18m: círculo vermelho preenchido (●) — **tamanho ligeiramente aumentado**, destacando que é o ponto-problema narrativo
- T+24m: círculo azul escuro preenchido (●) — destino final
- Triângulo verde (▲) marcando o alvo ótimo
- Zonas de fundo: verde ótimo / amarelo subótimo / vermelho risco

Para os dois últimos biomarcadores (N3 e IAH):

- Apenas dois pontos visíveis: T+18m e T+24m — os dados de T0 e T+6m não existem porque a polissonografia só foi feita em T+18m
- Indicação clara: “Não medido até T+18m”
- Mesmo código de cores

Acima ou abaixo de cada linha, rótulos temporais discretos:

- “Início (Cap 8)” para T0
- “+6m” para T+6m
- “+18m — regressão” para T+18m (em cor vermelha suave)
- “+24m — pós-CPAP” para T+24m (em cor azul escura)

Destaque visual central: uma linha vertical cinza translúcida marcando o momento T+18m em todas as linhas simultaneamente, com rótulo no topo:

“Regressão silenciosa: o que nenhum pilar trabalhado estava corrigindo.”

E uma segunda linha vertical cinza mais escura marcando T+24m:

“CPAP + protocolo circadiano: o pilar que faltava.”

Título da figura

“Paulo: quatro tempos, quatro pilares, uma tese”

Legenda/nota de rodapé

“Trajetória completa de Paulo ao longo de 24 meses. Do Capítulo 8 sabíamos que o painel tinha melhorado em 6 meses sem reposição hormonal, com trabalho dos pilares A e G. Aos 18 meses, sem mudança de hábito ou tratamento, vários marcadores regrediram — sinal de que um pilar não tinha sido investigado. A polissonografia revelou apneia moderada (IAH 22) com N3 abaixo de 5% do tempo total de sono. Após seis meses de CPAP e protocolo circadiano completo, os marcadores não apenas voltaram ao patamar anterior — superaram o pico. A lição do capítulo está na forma da trajetória: sem o pilar R, o que foi construído com A, G e I pode ruir silenciosamente.”

O que NÃO fazer

- Não usar quatro setas separadas entre os pontos — a linha contínua mostra trajetória; setas fragmentadas quebram a legibilidade
- Não destacar o T+24m com cor verde (tentação óbvia): a cor azul escura é a cor de **dado do paciente** em todo o livro; mudar aqui romperia o código visual
- Não incluir dados de Paulo que não foram explicitamente citados no texto do capítulo (por exemplo, vitamina D em T+18m, ou peso) — a figura tem que ser verificável contra o texto
- Não usar escala logarítmica ou qualquer transformação — valores absolutos, conforme os textos dos Caps 8 e 10

- Não adicionar silhueta de Paulo ou qualquer figura humana — nunca aparece no livro; quebraria a identidade visual
- Não colocar a tabela numérica abaixo do gráfico: a leitura rápida dos pontos no eixo, com as anotações temporais, já comunica sem sobrecarga. Legendas numéricas podem aparecer em tooltip de versão digital, se houver

O QUE NÃO INCLUIR NESTE CAPÍTULO

- **Diagrama anatômico do NSQ ou do hipotálamo:** estética de brochura, não alinhado com o sistema visual do livro.
- **Gráfico da curva de cortisol ao longo das 24 horas:** foi coberto conceitualmente no Cap 9 (eixo HPA), e aqui adicionaria ruído sem insight novo.
- **Template gráfico de “rotina circadiana ideal” (horários-modelo):** vira checklist visual, não figura. A descrição textual no capítulo já serve ao propósito.
- **Gráfico dos zeitgebers como fluxograma:** conceito bonito mas difícil de visualizar sem virar diagrama complicado e superficial.
- **Pressão arterial em padrão dipper vs. non-dipper:** informação nicho; funciona melhor como parágrafo no texto.
- **Foto, ilustração ou esquema de CPAP:** fotografia ou realismo ilustrativo rompem a linguagem visual do livro.
- **Gráfico de meia-vida da cafeína ao longo das horas:** interessante mas excessivamente técnico para uma figura; a explicação textual é suficiente.
- **Infográfico de “o que tomar / o que evitar” para dormir bem:** vira marketing de wellness, não informação clínica.

NOTA SOBRE CONTINUIDADE VISUAL E FECHAMENTO DO SISTEMA

Com a **Figura 3 deste capítulo**, o sistema de dot plots horizontais com trajetória temporal do livro se completa — e se complexifica de forma deliberada. A tabela a seguir consolida o arco visual dos quatro pilares:

	Cap 1 —	Cap 7 —	Cap 8 — Fig	Cap 9 —	
--	---------	---------	-------------	---------	--

	Fig 2	Fig 3	3	Fig 3	Cap 10 — Fig 3
Paciente	Ricardo	Marcos	Paulo	Ana	Paulo (retorno)
Momento	Diagnóstico	Follow-up 8m	Follow-up 6m	Follow-up 6m	4 tempos (0 / 6m / 18m / 24m)
Mensagem	"Todos normais. Nenhum ótimo."	"Três motores mudaram a trajetória."	"Diagnóstico correto, sem reposição."	"O pilar que faltava moveu o que não cedia."	"Sem o pilar R, os outros podem ruir silenciosamente."
Pilar do AGIR	— (pré-AGIR)	A	G	I	R — fechando o método

O retorno de Paulo no Cap 10 em vez de um quinto personagem novo **não é uma redução do sistema — é sua complicação narrativa necessária**. A figura do Cap 8 mostrou um sucesso de seis meses. A figura do Cap 10 mostra que aquele sucesso era incompleto. Isso **é** a tese do livro: pilares isolados geram ganhos temporários; só a integração produz trajetória sustentada.

A **Figura 1 do Cap 10** (arquitetura do sono) e a **Figura 2** (regularidade vs. duração) são figuras conceituais específicas deste capítulo. A Figura 1 introduz uma nova linguagem (hipnograma) que só é usada uma vez no livro — justificada porque ancora conceitos específicos do sono (N3, REM, arquitetura) que não têm equivalente em outros capítulos. A Figura 2 segue a linguagem de comparação/barras das figuras de fatores de risco do Cap 7 (VO₂ max e mortalidade) e Cap 9 (solidão como fator de risco), mantendo coerência conceitual.